Poznámka pro učitele. ***Jádro na 45 minut:*** *4 min diagnostika znamének a podmínek, 9 min Příklad 1, 12 min Samostatná práce 1 (4 položky), 8 min společná kontrola prvního chybného kroku, 9 min Příklad 2 + Samostatná práce 2 (vyber dvě položky), 3 min shrnutí. Tisknutelný pracovní list je* ***samostatný soubor****, ne test s klasifikací. Složitější příklady a domácí úkol jsou nadstavba.*

Nechybí vzorec; chybu často způsobí špatná strategie

Před písemkou musejí žáci pracovat samostatně a kontrolovat **znaménka, definiční obor, závorky a vhodnost pořadí operací**. Když výsledek nevychází, požaduj *první nesprávný řádek*, nikoli pouhou opravu výsledného čísla.

Samostatná práce 1: čtyři výroky na úvod

Urči, zda jsou tvrzení pravdivá pro všechna přípustná čísla; nepravdivá vyvrať.

a) $\dfrac{a^3}{a^{-2}} = a^5$ pro $a \neq 0$.

b) $\sqrt{(x-2)^2} = x - 2$ pro všechna reálná x.

c) $\sqrt{18} + \sqrt{8} = 5\sqrt{2}$.

d) $(a+b)^2 = a^2 + b^2$ pro všechna reálná a, b.

Řešení:

a) Ano, rozdíl exponentů $3 - (-2) = 5$.

b) Ne; např. $x = 0$ dává vlevo 2, vpravo -2; správně $|x-2|$.

c) Ano: $3\sqrt{2} + 2\sqrt{2} = 5\sqrt{2}$.

d) Ne; pro $a = b = 1$ je $4 \neq 2$.

1. Najdi první chybu, pak zvol vlastní cestu

Příklad 1: tři zavádějící výpočty

Najdi první chybný krok a uprav výraz správně:

a) $\dfrac{(a^{-2})^3 a^8}{a^2} = a^{-6+8-2} = a^0 = 0.$

b) $\dfrac{1}{\sqrt{7}+2} = \dfrac{\sqrt{7}+2}{7+4}.$

c) $\sqrt{x^2y^4} = xy^2$ pro všechna reálná x, y.

Řešení:

a) $a^0 = \boxed{1}$, nikoliv 0; původně $a \neq 0$.

b) Vynásob *sdruženým* výrazem: $\frac{\sqrt{7}-2}{7-4} = \boxed{(\sqrt{7}-2)/3}$.

c) $\sqrt{x^2y^4} = \sqrt{(xy^2)^2} = \boxed{|x|y^2}$; $y^2 \geq 0$, ale x může být záporné.

2. Obtížnější samostatná práce: mocniny a mnoho proměnných

Samostatná práce 2: kombinované algebraické úpravy

Uprav, nevyčísluj zbytečně velké mocniny. Připiš podmínky.

a) $\dfrac{a^{-3}b^2}{c^{-3}} : \left(\dfrac{b^3c}{a^2}\right)^2$.

b) $\left(\dfrac{9a^{-2}c^3}{8b^{-2}}\right)^{-3}$.

c) $\dfrac{3(a^3b^2)^3}{(2a^2b)^2} \cdot \left(\dfrac{2a^4b^3}{a^3b}\right)^3$.

d) $\dfrac{(x+y)^3(x+y)^4}{(x+y)^5} : (x+y)^2$.

Řešení:

a) $\boxed{ac/b^4}$, $a, b, c \neq 0$.

b) $\boxed{512a^6/(729b^6c^9)}$, $a, b, c \neq 0$.

c) $\boxed{6a^8b^{10}}$, $a, b \neq 0$.

d) $\boxed{1}$, $x + y \neq 0$.

Poznámka pro učitele. *V povinné části stačí dvě položky Samostatné práce 2. Další jsou diferenciace; žáci s rychlým řešením ať místo kalkulačky provedou zpětnou kontrolu dosazením například $a = 2, b = 3, c = 5$.*

3. Odmocniny, sdružené výrazy a kontrola

Příklad 2: proč zvolit tento pořad úprav?

Bez kalkulačky zjednoduš

$$\frac{\sqrt{75} - \sqrt{12}}{\sqrt{3}}, \qquad \frac{1}{2-\sqrt{3}} - \frac{1}{2+\sqrt{3}}.$$

Řešení: První výraz nejprve částečně odmocni: $\frac{5\sqrt{3}-2\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = \boxed{3}$. U druhého usměrni oba zlomky (oba jmenovatele mají součin 1): $(2+\sqrt{3}) - (2-\sqrt{3}) = \boxed{2\sqrt{3}}$.

Samostatná práce 3: pět úloh bez nápovědy

a) $\sqrt{200} - 2\sqrt{18} + \sqrt{8}$.

b) $\sqrt[3]{-250} + 2\sqrt[3]{16}$.

c) $\dfrac{3}{\sqrt{6}+\sqrt{3}}$.

d) $81^{-3/4} \cdot 27^{2/3}$.

e) Pro která $x \in \mathbb{R}$ je definován výraz $\dfrac{1}{\sqrt{x-4}}$?

Řešení:

a) $\boxed{6\sqrt{2}}$.

b) $\boxed{-\sqrt[3]{2}}$.

c) $\boxed{\sqrt{6}-\sqrt{3}}$, protože $(\sqrt{6}+\sqrt{3})(\sqrt{6}-\sqrt{3}) = 3$.

d) $\boxed{1/3}$.

e) $\boxed{x > 4}$; argument odmocniny musí být *kladný*, protože je celé odmocnítko ve jmenovateli.

4. Složitější rezerva: matematika bez chytrého kalkulování

Rozšiřující příklad 1: rozklad na prvočísla

a) $\dfrac{125^2 \cdot 2^{10}}{16^2 \cdot 50} \cdot \dfrac{25}{5^3}$.

b) $\left(\dfrac{2^2}{5}\right)^5 \left(-\dfrac{5^2}{2^3}\right)^3$.

c) $\dfrac{8^2 \cdot 6^3}{4^3 \cdot 12}$.

Řešení:

a) $\boxed{250}$.

b) $\boxed{-10}$.

c) $\boxed{18}$.

Domácí úkol: samostatná kontrola před dvacetiminutovým testem

Domácí úkol 1: osmička na závěrečné procvičení

a) $\dfrac{(-3)^6(-3)^{-2}}{9}$.

b) $\dfrac{a^{-4}b^5}{a^2b^{-3}}$.

c) $\dfrac{(2a^3b^2)^3}{4a^4b}$.

d) $\sqrt{288}-2\sqrt{32}+\sqrt{18}$.

e) $\dfrac{1}{\sqrt{5}-\sqrt{3}}$.

f) $\sqrt[3]{-1024}+\sqrt[3]{128}$.

g) 0,000000084 m zapiš vědecky a v nanometrech.

h) Soubor má 3,5 MiB. Kolik je to KiB?

Řešení:

a) $(-3)^4/9 = 81/9 = \boxed{9}$.

b) $\boxed{b^8/a^6}$, $a, b \neq 0$.

c) $\boxed{2a^5b^5}$, $a, b \neq 0$ (původní jmenovatel vyžaduje oba nenulové).

d) $(12-8+3)\sqrt{2} = \boxed{7\sqrt{2}}$.

e) $\boxed{(\sqrt{5}+\sqrt{3})/2}$.

f) $-8\sqrt[3]{2}+4\sqrt[3]{2} = \boxed{-4\sqrt[3]{2}}$.

g) $\boxed{8{,}4\cdot 10^{-8}\,\mathrm{m} = 84\,\mathrm{nm}}$.

h) $3{,}5\cdot 1024 = \boxed{3584\,\mathrm{KiB}}$.

Poznámka pro učitele. *Samostatně tisknutelný list* `39_MOC_PracovniList_Procvicovani.pdf` *obsahuje další úlohy a* ***výsledky až za příkazem*** `newpage`*. Žákům tedy vytiskni pouze stránky před oddílem Výsledky; celý soubor si nech jako učitelský klíč.*